எடுத்துக்காட்டு 2.11

$i, -2+i$, மற்றும் 3 ஆகியவற்றில் எந்த கலப்பெண் ஆதியிலிருந்து அதிக தொலைவில் உள்ளது?

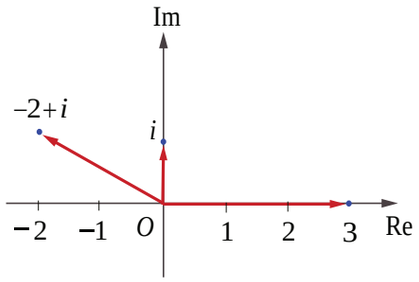
தீர்வு

$z = i, -2+i,$ மற்றும் 3 ஆகியவற்றிற்கும் ஆதிக்கும் உள்ள தொலைவுகள்

$$|z| = |i| = 1$$

$$|z| = |-2+i| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$|z| = |3| = 3 \text{ ஆகும்.}$$



படம் 2.19

$1 < \sqrt{5} < 3$ எனவே, ஆதியிலிருந்து அதிக தொலைவில் உள்ள கலப்பெண் 3 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.12

z_1 , z_2 , மற்றும் z_3 ஆகிய கலப்பெண்கள் $|z_1| = |z_2| = |z_3| = |z_1 + z_2 + z_3| = 1$ என்றவாறு இருந்தால், $\left|\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3}\right|$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

$$|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1 \text{ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.}$$

$$\text{எனவே, } |z_1|^2 = 1 \Rightarrow z_1\overline{z}_1 = 1, |z_2|^2 = 1 \Rightarrow z_2\overline{z}_2 = 1 \text{ , மற்றும் } |z_3|^3 = 1 \Rightarrow z_3\overline{z}_3 = 1$$

$$\text{ஆகவே, } \overline{z}_1 = \frac{1}{z_1}, \overline{z}_2 = \frac{1}{z_2} \text{ , மற்றும் } \overline{z}_3 = \frac{1}{z_3}$$

$$\text{மேலும், } \left|\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3}\right| = \left|\overline{z_1} + \overline{z_2} + \overline{z_3}\right|$$

$$= \overline{|z_1 + z_2 + z_3|} = |z_1 + z_2 + z_3| = 1 .$$

எடுத்துக்காட்டு 2.13

$|z| = 2$ எனில் $3 \le |z+3+4i| \le 7$ எனக்காட்டுக.

தீர்வு

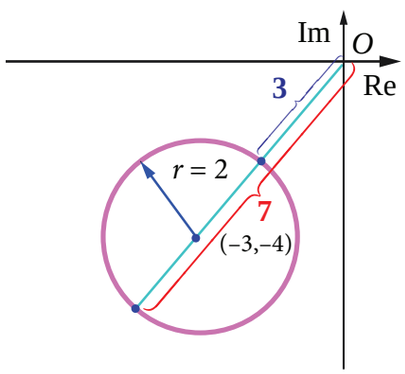
$$|z+3+4i| \le |z| + |3+4i| = 2+5 = 7$$

$$|z+3+4i| \le 7 \qquad (1)$$

$$|z+3+4i| \ge \big||z| - |3+4i|\big| = |2-5| = 3$$

$$|z+3+4i| \ge 3 \qquad (2)$$

(1) மற்றும் (2)-லிருந்து $3 \le |z+3+4i| \le 7$.



படம் 2.20

குறிப்பு

கீழ் மற்றும் மேல் எல்லை மதிப்புகளைக் காண $\big||z_1| - |z_2|\big| \le |z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$ என்ற பண்பை பயன்படுத்த வேண்டும்.